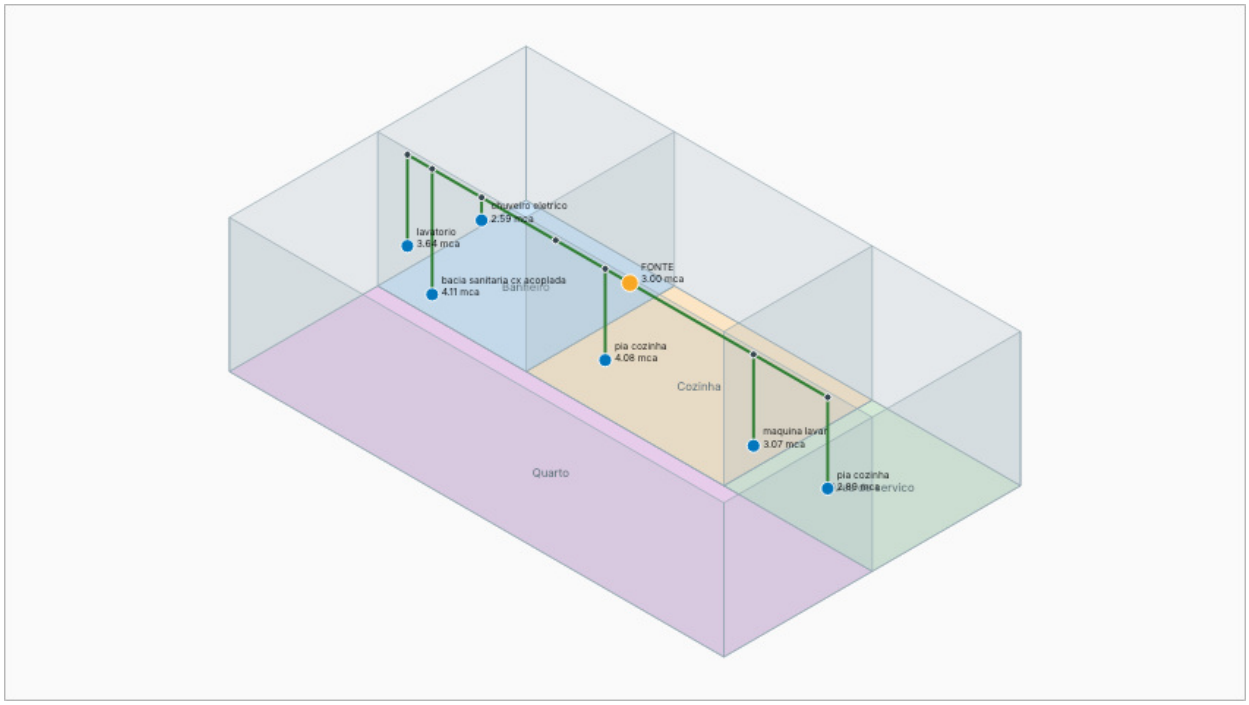
# Memorial de cálculo – Instalação predial de água fria

casa_exemplo · 29/10/2026

## 1. Dados de entrada

- Nó de origem (fonte): **N1** — cota 2.50 m, pressão disponível 3.00 mca
- Velocidade máxima admitida: 3.00 m/s
- Diâmetros: dimensionados automaticamente (menor diâmetro comercial que atende)
- Cenário: todos os aparelhos em uso simultâneo
- Trechos: 13 · Nós: 14 · Cômodos: 4




## 2. Método de cálculo

- Vazão provável (método dos pesos, NBR 5626): Q = 0,3·√ΣP [L/s], com ΣP a soma dos pesos dos aparelhos a jusante do trecho.
- Velocidade: v = Q / A, com A a área da seção circular do diâmetro interno.
- Perda de carga (Fair-Whipple-Hsiao, PVC, água fria): J = 0,0008695·$Q^{1,75}$ / $D^{4,75}$ [m/m, Q em $m^3$/s, D em m]; hf = J·(L + Leq).
- Pressão no nó = pressão na fonte + (cota da fonte − cota do nó) − Σhf do caminho.

## 3. Aparelhos atendidos

| Nó | Cômodo | Aparelho | Peso | Pressão mín. (mca) |
|---|---|---|---|---|
| N5 | Banheiro | chuveiro eletrico | 0.40 | 1.00 |
| N7 | Banheiro | bacia sanitaria cx acoplada | 0.30 | 0.50 |
| N9 | Banheiro | lavatorio | 0.10 | 0.50 |
| N10 | Cozinha | pia cozinha | 0.70 | 0.50 |
| N12 | Area de servico | maquina lavar | 1.00 | 1.00 |
| N14 | Area de servico | pia cozinha | 0.70 | 0.50 |

## 4. Dimensionamento dos trechos

| Trecho | De → Para | L (m) | Leq (m) | DN (mm) | ΣP | Q (L/s) | v (m/s) | hf (mca) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | N1 → N2 | 0.50 | 0.00 | 15 | 1.50 | 0.367 | 2.08 | 0.195 | OK |
| P10 | N1 → N11 | 2.50 | 0.00 | 15 | 1.70 | 0.391 | 2.21 | 1.090 | OK |
| P2 | N2 → N3 | 1.00 | 0.00 | 15 | 0.80 | 0.268 | 1.52 | 0.225 | OK |
| P9 | N2 → N10 | 1.60 | 0.00 | 15 | 0.70 | 0.251 | 1.42 | 0.321 | OK |
| P11 | N11 → N12 | 1.60 | 0.00 | 15 | 1.00 | 0.300 | 1.70 | 0.438 | OK |
| P12 | N11 → N13 | 1.50 | 0.00 | 15 | 0.70 | 0.251 | 1.42 | 0.301 | OK |
| P3 | N3 → N4 | 1.50 | 0.00 | 15 | 0.80 | 0.268 | 1.52 | 0.338 | OK |
| P13 | N13 → N14 | 1.60 | 0.00 | 15 | 0.70 | 0.251 | 1.42 | 0.321 | OK |
| P4 | N4 → N5 | 0.40 | 0.00 | 15 | 0.40 | 0.190 | 1.07 | 0.049 | OK |
| P5 | N4 → N6 | 1.00 | 0.00 | 15 | 0.40 | 0.190 | 1.07 | 0.123 | OK |
| P6 | N6 → N7 | 2.20 | 0.00 | 15 | 0.30 | 0.164 | 0.93 | 0.210 | OK |
| P7 | N6 → N8 | 0.50 | 0.00 | 15 | 0.10 | 0.095 | 0.54 | 0.018 | OK |
| P8 | N8 → N9 | 1.60 | 0.00 | 15 | 0.10 | 0.095 | 0.54 | 0.058 | OK |

## 5. Verificação de pressões

| Nó | Cômodo | Cota (m) | Pressão (mca) | Mínima (mca) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| N1 | – | 2.50 | 3.00 | 0.00 | OK |
| N2 | – | 2.50 | 2.80 | 0.00 | OK |
| N11 | – | 2.50 | 1.91 | 0.00 | OK |
| N3 | – | 2.50 | 2.58 | 0.00 | OK |
| N10 | Cozinha | 0.90 | 4.08 | 0.50 | OK |
| N12 | Area de servico | 0.90 | 3.07 | 1.00 | OK |
| N13 | – | 2.50 | 1.61 | 0.00 | OK |
| N4 | – | 2.50 | 2.24 | 0.00 | OK |
| N14 | Area de servico | 0.90 | 2.89 | 0.50 | OK |
| N5 | Banheiro | 2.10 | 2.59 | 1.00 | OK |
| N6 | – | 2.50 | 2.12 | 0.00 | OK |
| N7 | Banheiro | 0.30 | 4.11 | 0.50 | OK |
| N8 | – | 2.50 | 2.10 | 0.00 | OK |
| N9 | Banheiro | 0.90 | 3.64 | 0.50 | OK |

## 6. Alertas

Nenhum alerta: todos os trechos e pontos de consumo atendem aos critérios verificados.

## 7. Quantitativo de tubulação

| Material | Qtd (m) | Preço un. | Total |
|---|---|---|---|
| Tubo PVC Soldável 15mm | 17.50 | R$ 15.00 | R$ 262.50 |
| **Total** | | | **R$ 262.50** |

Memorial gerado automaticamente. Escopo: rede ramificada de água fria; os resultados devem ser conferidos e

assinados pelo engenheiro responsável. Comprimentos equivalentes de conexões só são considerados quando informados nos trechos.